

KI in Tax, Audit & Advisory

Werkstatt-Skript zu den Workshops am 12. und 13.05.2026, TH Köln

Prof. Dr. Roman Bartnik

12.05.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Willkommen	3
2. Was Sie in zwei Nachmittagen mitnehmen	4
2.1. Drei Referenzen	4
2.1.1. Békés — Doing Data Analysis with AI	4
2.1.2. Békés — Which AI?	4
2.1.3. Dakan & Feller — AI Fluency Framework	4
2.2. Tagesablauf	5
2.3. Wie Sie dieses Skript benutzen	5
2.4. Voraussetzungen	5
2.5. Ordnerstruktur des Skripts	6
2.6. Lizenz und Quellen	6
Literatur	7
 I. Teil 1 — Workshop 1 (Di, 12.05.)	 8
 3. Workshop 1 — AI Fluency Framework	 9
3.1. Lernziele	9
3.2. Vorbereitung	9
3.3. Inhalte des Workshops	10
3.4. Diskussionsfragen	11
3.5. Aufgaben	11
3.6. Hintergrund / Werkzeuge / Ressourcen	12
3.7. Weiterführend	12
3.8. Tutor	12
3.9. Persönliche Anmerkungen	12
Literatur	13
 4. Übungen Workshop 1	 14
4.1. Übung 1 — Tool-Vergleich	14
4.1.1. Ziel	14
4.1.2. Setup	14
4.1.3. Schritte	15
4.1.4. Deliverable	15
4.1.5. Bewertungskriterien	15
4.1.6. Tutor-Prompt	15
4.1.7. Was, wenn	15
4.2. Übung 2 — System-Prompt entwerfen	15
4.2.1. Ziel	16
4.2.2. Setup	16
4.2.3. Schritte	16
4.2.4. Deliverable	16

4.2.5.	Bewertungskriterien	16
4.2.6.	Tutor-Prompt	16
4.2.7.	Was, wenn	17
4.3.	Übung 3 — Constraint Challenge	17
4.3.1.	Ziel	17
4.3.2.	Setup	17
4.3.3.	Schritte	17
4.3.4.	Deliverable	17
4.3.5.	Bewertungskriterien	17
4.3.6.	Tutor-Prompt	18
4.3.7.	Was, wenn	18
Literatur		19
II. Teil 2 — Workshop 2 (Mi, 13.05.)		20
5. Workshop 2 — Prozessmodellierung, Automatisierung, 4D-Use-Case		21
5.1.	Lernziele	21
5.2.	Vorbereitung	21
5.3.	Inhalte des Workshops	21
5.4.	Diskussionsfragen	22
5.5.	Aufgaben	22
5.6.	Hintergrund / Werkzeuge / Ressourcen	23
5.7.	Weiterführend	23
5.8.	Tutor	23
5.9.	Persönliche Anmerkungen	23
Literatur		24
6. Übungen Workshop 2		25
6.1.	BPMN-Modellierung — Rechnungseingang	25
6.1.1.	Ziel	25
6.1.2.	Setup	25
6.1.3.	Schritte	25
6.1.4.	Deliverable	25
6.1.5.	Bewertungskriterien	26
6.1.6.	Tutor-Prompt	26
6.1.7.	Was, wenn	26
6.2.	UiPath-Bot — Excel zu PDF	26
6.2.1.	Ziel	26
6.2.2.	Setup	26
6.2.3.	Schritte	26
6.2.4.	Deliverable	27
6.2.5.	Bewertungskriterien	27
6.2.6.	Tutor-Prompt	27
6.2.7.	Was, wenn	27
6.3.	4D-Use-Case — grenzüberschreitende Dienstleistung	27
6.3.1.	Ziel	27
6.3.2.	Setup	28
6.3.3.	Ablauf — vier Stationen	28
6.3.4.	Deliverable	28

6.3.5.	Bewertungskriterien	28
6.3.6.	Tutor-Prompt	28
6.3.7.	Was, wenn	29
Literatur		30
 III. Teil 3 — Hausaufgaben & Wissensbasis		31
 7. Hausaufgaben nach Workshop 2		32
7.1.	Übung 6 — Das Dilemma der Mitte	32
7.1.1.	Ziel	32
7.1.2.	Setup	32
7.1.3.	Schritte	32
7.1.4.	Deliverable	33
7.1.5.	Bewertungskriterien	33
7.1.6.	Tutor-Prompt	33
7.1.7.	Was, wenn	33
7.2.	Übung 7 — Personal AI Policy	33
7.2.1.	Ziel	33
7.2.2.	Setup	33
7.2.3.	Aufbau (Vorschlag)	34
7.2.4.	Deliverable	34
7.2.5.	Bewertungskriterien	34
7.2.6.	Tutor-Prompt	34
7.2.7.	Was, wenn	34
 Literatur		35
 8. Wissensbasis		36
8.1.	LLM-Grundlagen	36
8.1.1.	Reasoning vs. Instant	36
8.1.2.	Werkzeuge und Harness	36
8.1.3.	Drei Lizenz-Tiers	37
8.2.	Welches Modell?	37
8.2.1.	Führende Modelle (Stand 05/2026)	37
8.2.2.	Vergleichstabelle Allgemeine Wissensarbeit	37
8.2.3.	Vergleichstabelle Datenanalyse	37
8.2.4.	Vergleichstabelle Coding	37
8.2.5.	Empfehlung (opinionated)	37
8.3.	Prompt-Muster	37
8.3.1.	Standard-Prompt-Skelett für Tax/Audit	38
8.3.2.	Iteration als Pflicht	38
8.4.	Tools und Plattformen	38
8.4.1.	Drei Tool-Klassen	38
8.4.2.	Datenschutz-Hinweis	38
8.5.	BPMN-Grundlagen	38
8.5.1.	Kernsymbole	38
8.5.2.	Modellierung in Signavio	38
8.5.3.	Prozessdenken vor Werkzeugwahl	39
8.6.	RPA-Grundlagen	39
8.6.1.	Wann RPA, wann GenAI, wann RPA + GenAI?	39

8.6.2. UiPath im Überblick	39
8.7. Recht und Berufsstand	39
8.7.1. DSGVO	39
8.7.2. WPO § 43 — Berufspflichten Wirtschaftsprüfer	39
8.7.3. StBerG § 57 — Berufspflichten Steuerberater	39
8.7.4. Mandantengeheimnis	40
8.8. Was hat sich geändert?	40
Literatur	41
 IV. Anhang	 42
9. Quickstart	43
9.1. Reihenfolge	43
9.2. Datenschutz und Vertraulichkeit	43
9.3. Was, wenn	44
10. Troubleshooting	45
10.1. KI-Tool	45
10.2. System-Prompt	45
10.3. BPMN / Signavio	45
10.4. UiPath	46
10.5. Quarto / Skript-Rendering (für Dozent:in)	46
10.6. Tutor	46
11. Tutor-Master-Prompt	47
11.1. Master-Prompt (Vorlage)	47
11.2. Verwendung	48
11.3. Tutor-Link für Studierende	48

1. Willkommen

Skript zu den Workshops am 12. und 13.05.2026

2. Was Sie in zwei Nachmittagen mitnehmen

Nach zwei Workshop-Nachmittagen verfügen Sie über ein gemeinsames Vokabular für den KI-Einsatz in Tax, Audit und Advisory — vom Modell-Vergleich über das Prompt-Design bis zur Frage, wo Prozessautomatisierung und kognitive Automatisierung sinnvoll zusammenfinden.

2.0.0.1. Am Ende der zwei Workshops können Sie ...

1. das **4D-Framework** (Delegation, Description, Discernment, Diligence) erklären und an einem Tax-/Audit-Beispiel anwenden,
2. **Process Automation** und **Cognitive Automation** in Tax-/Audit-Szenarien sauber unterscheiden,
3. drei KI-Systeme **systematisch vergleichen** und Tool-Effekte von Modell-Effekten trennen,
4. präzise **System-Prompts** entwerfen und gezielt durch Constraints schärfen,
5. **KI-Outputs** auf Halluzination, Bias und Eignung kritisch prüfen,
6. eine begründete **persönliche AI Policy** für Ihre Berufspraxis formulieren.

2.1. Drei Referenzen

Bevor wir bauen, schauen wir, was möglich ist. Drei Skripte zeigen die Bandbreite.

2.1.1. Békés — Doing Data Analysis with AI

Maßstab für ein Workshop-Skript mit klarer Wochenstruktur, Aufgabenseiten und Wissensbasis.

[Zum Skript →](#)

2.1.2. Békés — Which AI?

Vorbild für die Modellvergleichsseite in der Wissensbasis.

[Zum Skript →](#)

2.1.3. Dakan & Feller — AI Fluency Framework

Originalmaterial zum 4D-Framework, auf dem Tag 1 vollständig aufbaut.

[Zum Framework →](#)

2.2. Tagesablauf

Termine

- **Workshop 1** — **Dienstag, 12.05.2026, 16:00–19:00 Uhr**
- **Workshop 2** — **Mittwoch, 13.05.2026, 16:00–19:00 Uhr**
- **Ort** — Campus Südstadt, Claudiusstraße 1 (Raumnummer wird per Mail bekanntgegeben).

Block	Workshop 1 (Di) — AI Fluency	Workshop 2 (Mi) — Automatisierung & 4D-Use-Case
16:00–17:00	Theorie & Demos (60 Min, 9 Blöcke)	Recap & Theorie (60 Min, BPMN, UiPath, Discernment)
17:00–19:00	Übungen 1–3 (Tool-Vergleich, System-Prompt, Constraint Challenge)	BPMN-Modellierung, UiPath-Bot, integrierter 4D-Use-Case
nach W2	—	Hausaufgaben: Übung 6 (Dilemma der Mitte), Übung 7 (Personal AI Policy)

2.3. Wie Sie dieses Skript benutzen

Jedes Kapitel öffnet mit einer **Lernziel-Box**, gefolgt von Inhalt und einem **Mach-mit-Block** mit der eigentlichen Übung. Am Ende stehen ein **Was-wenn**-Kasten zum Trouble-Shooting und ein fertiger **Tutor-Prompt** zum Kopieren. Die Workshop-Seiten folgen acht festen H2-Sektionen (Lernziele · Vorbereitung · Inhalte · Diskussionsfragen · Aufgaben · Hintergrund · Weiterführend · Persönliche Anmerkungen).

Tutor öffnen

Tutor — KI in Tax, Audit & Advisory →

Der Tutor begleitet Sie durch alle Übungen. Er kennt das 4D-Framework, die Übungstexte und die Wissensbasis dieses Skripts.

2.4. Voraussetzungen

Was Sie brauchen: einen Browser, Zugang zu mindestens zwei verschiedenen KI-Tools auf Free-Tier-Niveau (Claude, ChatGPT, Gemini, Perplexity), ein Spreadsheet-Programm. Für Workshop 2 zusätzlich: Zugriff auf eine BPMN-Modellierungsumgebung (Signavio oder Alternative) und einen UiPath-Account oder Screenshot-Materialien — Details siehe [Quickstart-Guide](#).

Datenschutz und Vertraulichkeit

In keinem Fall reale Mandantendaten in KI-Tools eingeben. Free-Tier-Dienste sind für Mandantenarbeit grundsätzlich nicht geeignet. Hintergrund: WPO § 43, StBerG § 57, DSGVO. Mehr in der [Wissensbasis](#).

2.5. Ordnerstruktur des Skripts

Ordner	Was kommt rein?
parts/	Workshop-Seiten, Übungs-Sammlungen, Wissensbasis
appendix/	Quickstart, Troubleshooting, Master-Tutor-Prompt
interactions/	Eigenständige HTML-Widgets (Drag-and-Drop, Quiz, Builder)
images/	Logos, Banner, Grafiken
data/	CSV/JSON-Daten für interaktive Charts und Beispiele

2.6. Lizenz und Quellen

Inhalte unter CC BY-NC-SA 4.0 (siehe [LICENSE](#)). Konzeptionell aufgebaut auf Dakan & Feller ([2025](#)), Békes ([2026](#)), Mollick ([2024](#)), Dell’Acqua et al. ([2023](#)) und Biggs ([2003](#)).

Literatur

- Békes, G. (2026). *Doing Data Analysis with AI – Week 1: LLM Review*. <https://gabors-data-analysis.com/ai-course/week01/>
- Biggs, J. (2003). *Teaching for Quality Learning at University* (2. Aufl.). Open University Press.
- Coombs, C., Hislop, D., Taneva, S. K., & Barnard, S. (2020). The strategic impacts of intelligent automation for knowledge and service work: An interdisciplinary review. *Journal of Strategic Information Systems*, 29(4), 101600. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2020.101600>
- Dakan, R., & Feller, J. (2025). *Framework for AI Fluency: Practical Overview Document (V 1.5)*. <https://ringling.libguides.com/ai/framework>
- Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108–116.
- Dell’Acqua, F., McFowland, E., Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K., Rajendran, S., Kraymer, L., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2023). Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality. *Harvard Business School Working Paper*, (24-013). <https://doi.org/10.2139/ssrn.4573321>
- Grootendorst, M. (2025). *A Visual Guide to LLM Agents*. <https://newsletter.maartengrootendorst.com/p/a-visual-guide-to-llm-agents>
- Lacity, M. C., & Willcocks, L. P. (2016). A new approach to automating services. *MIT Sloan Management Review*, 58(1), 41–49.
- Mollick, E. (2024). *Co-intelligence: Living and Working with AI*. Portfolio/Penguin.
- Object Management Group. (2014). *Business Process Model and Notation (BPMN)*, Version 2.0.2. OMG. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
- Project Management Institute. (2024). *Talking to AI: Prompt Engineering for Project Managers*. PMI E-Learning. <https://www.pmi.org/shop/p-/elearning/talking-to-ai-prompt-engineering-for-project-managers/el128>

Teil I.

Teil 1 — Workshop 1 (Di, 12.05.)

3. Workshop 1 — AI Fluency Framework

Dienstag, 12.05.2026 · 16:00–19:00 · Campus Südstadt

3.1. Lernziele

3.1.0.1. Was Sie nach diesem Workshop können

- die vier Kernkompetenzen des **4D-Frameworks** (Delegation, Description, Discernment, Diligence) in eigenen Worten erklären,
- die Logik **Automation · Augmentation · Agency** als operative Heuristik für *Delegation* an konkreten Tax-/Audit-Tätigkeiten anwenden,
- ein KI-Tool, ein KI-Modell und einen KI-Prompt **als drei getrennte Variablen** behandeln,
- **Process Automation** und **Cognitive Automation** an konkreten Tax-/Audit-Tätigkeiten unterscheiden,
- einen System-Prompt entwerfen, der Rolle, Zielgruppe, Format und mindestens drei Constraints festlegt,
- ein Halluzinations-Risiko an einer KI-Antwort erkennen (Cliffhanger zu Tag 2).

3.2. Vorbereitung

Was Sie vor dem Termin erledigt:

- **Diagnose-Quiz** absolvieren (8 Fragen, ca. 10 Minuten) → [Quiz starten](#).
- **AAA-Mapper** durchspielen (29 Tätigkeiten aus dem O*Net-Berufsbild *Accountants and Auditors*, ca. 15–20 Minuten) → [AAA-Mapper starten](#). Jede Tätigkeit zu *Automation*, *Augmentation* oder *Agency* zuordnen. Ergebnis als Markdown speichern und in den Workshop mitbringen — die Auswertung ist Diskussionsmaterial für **Block D (Delegation)**.
- **Zugänge** anlegen oder prüfen: Claude (Free), ChatGPT (Free), Gemini (Free) oder Perplexity (Free) — mindestens zwei davon.
- **Lesen:** [Wissensbasis · LLM-Grundlagen](#) und [Wissensbasis · Welches Modell?](#).
- **Mitbringen:** Notebook mit Browser, Kopfhörer, eine offene Tax-/Audit-Frage aus Ihrer Praxis (kein Mandantenbezug).

3.3. Inhalte des Workshops

Drei Stunden, davon 60 Minuten Theorie und Demos plus 120 Minuten Übungen. Alle Theorieblöcke enthalten eine **Mini-Aktivierung** (2–5 Minuten), die die Inhalte sofort anwendet.

Block 0 — Begrüßung und Kalibrierung · 3 Min

Vorstellung, Vorerfahrung der Teilnehmenden, Ziele des Tages, Hinweis auf den Tutor. *Mini-Aktivierung: keine.*

Block A — Chat vs. erweitertes Sprachmodell, Modellauswahl, agentische Nutzung · 17 Min

LLM als Textgenerator; **Harness** als Werkzeugring um das Modell (Web-Search, Code-Interpreter, Memory, Dateizugriff). Drei Lizenz-Tiers: **Free** (0 €), **Casual** (~20–30 €/Monat), **Professional** (~100–200 €/Monat). Unterschied **Chat** (Single-/Multi-Turn) versus **Agent** (Multi-Step mit Tools, Memory, Schleifen). Bezugsfolien: `gen-ai-allgemeine-empfehlungen-2026-05.pptx`, Stütze Grootendorst (2025).

Mini-Aktivierung (5 Min): dieselbe Faktenfrage aus der Praxis (z. B. „Was ändert sich 2026 bei der E-Rechnungspflicht für B2B in Deutschland?“) parallel im **Free-Tier ohne Web-Search** und im **Free-Tier mit Web-Search-Tool** stellen — Antworten kurz vergleichen.

Block B — Was ist AI Fluency? 4D-Übersicht · 6 Min

Vier Kernkompetenzen, je drei Subkategorien (Dakan & Feller (2025)). **Delegation** (Problem-, Platform-, Task-Awareness) · **Description** (Product-, Process-, Performance-Description) · **Discernment** (Product-, Process-, Performance-Discernment) · **Diligence** (Creation-, Transparency-, Deployment-Diligence). Zwei Loops: *Delegation–Diligence* (strategisch), *Description–Discernment* (operativ).

Mini-Aktivierung (2 Min) — Think-Pair-Share: Welche der vier Kompetenzen hätte Ihnen bei Ihrer letzten Hausarbeit am meisten geholfen? Warum?

Block C — Process vs. Cognitive Automation · 11 Min

Process Automation — regelbasiertes Abarbeiten strukturierter Workflows ohne Verständnis (z. B. Daten von Excel in PDF überführen). **Cognitive Automation** — KI-gestütztes Schließen, Klassifizieren, Zusammenfassen unstrukturierter Inhalte (z. B. Vertragsklauseln einordnen). Quellen: Lacity & Willcocks (2016), Coombs et al. (2020), Davenport & Ronanki (2018).

Mini-Aktivierung (4 Min): Drag-and-Drop-Klassifikator — fünf Tätigkeiten in „Process“, „Cognitive“ oder „Hybrid“ einsortieren → [Widget öffnen](#).

Block D — Delegation · 13 Min

Was übergebe ich an die KI, was bleibt bei mir? Drei Antwort-Stufen nach Davenport & Ronanki (2018) machen die Frage operativ: **Automation** — vollständige Übergabe einer abgrenzbaren, regelhaften Tätigkeit; der Mensch prüft nur das Ergebnis. **Augmentation** — KI und Mensch arbeiten Schritt für Schritt zusammen; jeder Zwischenschritt wird gemeinsam validiert. **Agency** — die Entscheidungshoheit bleibt klar beim Menschen; die KI liefert Bausteine, prüft Hypothesen, formuliert Optionen. Aufgaben-Taxonomie nach Risiko (mechanisch · urteilsabhängig · regulatorisch heikel) und nach **Jagged Frontier** (Dell’Acqua et al., 2023). Praxisbezug Tax/Audit: Zusammenfassen vs. Auslegen vs. Empfehlen.

Auswertungsdiskussion (8 Min) — AAA-Mapper: Wer den [AAA-Mapper](#) in der Vorbereitung durchgespielt hat, bringt das eigene Auswertungsblatt mit. Vier Plenumsfragen: Welche der 29 Tätigkeiten landeten klar in *Automation*? Welche klar in *Agency*? Wo war die Zuordnung schwierig — und was sagt das über die Tätigkeit, die Aufgabenstruktur oder das Berufsrecht

(WPO § 43, StBerG § 57) aus? Welche persönliche Heuristik nehmen Sie aus dieser Sortierung mit?

Mini-Aktivierung (3 Min): Dem KI-Tool die Frage stellen „Welche Werkzeuge stehen Ihnen aktuell zur Verfügung?“ — Antwort mit der offiziellen Anbieter-Doku abgleichen. Brücke zur AAA-Logik: Welche Werkzeugausstattung verschiebt eine Tätigkeit von *Agency* nach *Augmentation*, welche bis zu *Automation*?

Block E — Description · 8 Min

Prompt-Patterns: **Rolle, Zielgruppe, Aufgabe, Constraints, Format**. Anker zu Project Management Institute (2024). Standard-Bausteine für Tax-/Audit-Prompts: Sachverhalt zuerst, Rechtsquelle benannt, Output-Form klar definiert (Memo, Aktenvermerk, Mandantenbrief).

Mini-Aktivierung (3 Min): 10-Wort-Prompt versus 50-Wort-Prompt mit Rolle, Zielgruppe und Format zur **selben** Aufgabe — Outputs vergleichen.

Block F — Discernment (Anriss) · 3 Min

Cliffhanger für Tag 2: ein konkretes Halluzinationsbeispiel — z. B. eine erfundene BFH-Entscheidung. *Mini-Aktivierung: keine, nur Demo.*

Block G — Diligence (Anriss) · 2 Min

Drei Säulen: **Creation Diligence** (sorgfältige Erzeugung), **Transparency Diligence** (offen legen, was die KI getan hat), **Deployment Diligence** (verantwortlicher Einsatz im Mandat). Vertiefung in Tag 2 und Übung 6.

Block H — Loops und Übergang zu den Übungen · 2 Min

Zwei Loops im 4D-Framework — **Delegation Diligence** (strategisch) und **Description Discernment** (operativ). Übergang in den 120-minütigen Übungsteil.

3.4. Diskussionsfragen

- Welcher der drei Lizenz-Tiers passt zu welcher beruflichen Situation in Tax, Audit oder Advisory? Wo liegt die Grenze des Free-Tiers?
- Wo beginnt für Sie Delegation an die KI — und wo endet sie aus berufsrechtlichen Gründen?
- Welche Tätigkeit aus Ihrem Alltag ist *Process*, welche *Cognitive*? Gibt es eine, die zwischen beiden liegt?
- Wann ist ein 50-Wort-Prompt schlechter als ein 10-Wort-Prompt?

3.5. Aufgaben

i Drei In-class-Übungen (zusammen 120 Minuten)

Übung 1 — Tool-Vergleich Übung 2 — System-Prompt Übung 3 — Constraint Challenge
Übung 1 (45 Min, Dreierteam) trainiert **Delegation** durch systematischen Tool-Vergleich.
Übung 2 (45 Min, Einzel) und Übung 3 (30 Min, Paar) trainieren **Description** durch System-Prompt-Design und Constraint-Verschärfung.

3.6. Hintergrund / Werkzeuge / Ressourcen

- **Wissensbasis** — [LLM-Grundlagen](#) · [Welches Modell?](#) · [Prompt-Muster](#) · [Tools & Plattformen](#).
- **Foliensatz** — [gen-ai-allgemeine-empfehlungen-2026-05.pptx](#) (Chat vs. erweitertes Sprachmodell, drei Lizenz-Tiers, Harness, Jagged Frontier).
- **Originalmaterial 4D-Framework** — Cheat Sheet und Practical Overview von Dakan & Feller ([2025](#)).
- **Widgets** — [AAA-Mapper](#) (Vorbereitung), [Diagnose-Quiz](#), [Process-/Cognitive-Klassifikator](#), [Prompt-Builder](#).

3.7. Weiterführend

- Mollick ([2024](#)) — *Co-intelligence: Living and working with AI* (Buchempfehlung als Begleitlektüre).
- Dell'Acqua et al. ([2023](#)) — *Navigating the jagged technological frontier* (HBS Working Paper, empirisch zur Produktivitätswirkung).
- Grootendorst ([2025](#)) — *A Visual Guide to LLM Agents* (visuelle Erklärung des Harness-Konzepts).

3.8. Tutor

💡 Tutor öffnen

[Tutor — KI in Tax, Audit & Advisory](#) →

Vorschlag-Prompt für diesen Workshop:

Ich bereite Workshop 1 (AI Fluency Framework) im Modul *KI in Tax, Audit & Advisory* vor. Bitte erklären Sie mir das 4D-Framework anhand eines konkreten Tax-Beispiels meiner Wahl: [Beispiel einfügen]. Fragen Sie mich nach meinem Vorwissen, geben Sie eine Lay-Erklärung VOR jedem Fachbegriff und stellen Sie am Ende drei Diagnose-Fragen, mit denen ich mein Verständnis selbst prüfen kann.

3.9. Persönliche Anmerkungen

Platzhalter für eigene Notizen — z. B. raumbezogene Hinweise, Beispielwahl pro Kohorte, Anpassung der Mini-Aktivierungen.

Literatur

- Békes, G. (2026). *Doing Data Analysis with AI – Week 1: LLM Review*. <https://gabors-data-analysis.com/ai-course/week01/>
- Biggs, J. (2003). *Teaching for Quality Learning at University* (2. Aufl.). Open University Press.
- Coombs, C., Hislop, D., Taneva, S. K., & Barnard, S. (2020). The strategic impacts of intelligent automation for knowledge and service work: An interdisciplinary review. *Journal of Strategic Information Systems*, 29(4), 101600. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2020.101600>
- Dakan, R., & Feller, J. (2025). *Framework for AI Fluency: Practical Overview Document (V 1.5)*. <https://ringling.libguides.com/ai/framework>
- Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108–116.
- Dell’Acqua, F., McFowland, E., Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K., Rajendran, S., Kraye, L., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2023). Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality. *Harvard Business School Working Paper*, (24-013). <https://doi.org/10.2139/ssrn.4573321>
- Grootendorst, M. (2025). *A Visual Guide to LLM Agents*. <https://newsletter.maartengrootendorst.com/p/a-visual-guide-to-llm-agents>
- Lacity, M. C., & Willcocks, L. P. (2016). A new approach to automating services. *MIT Sloan Management Review*, 58(1), 41–49.
- Mollick, E. (2024). *Co-intelligence: Living and Working with AI*. Portfolio/Penguin.
- Object Management Group. (2014). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. OMG. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
- Project Management Institute. (2024). *Talking to AI: Prompt Engineering for Project Managers*. PMI E-Learning. <https://www.pmi.org/shop/p-/elearning/talking-to-ai-prompt-engineering-for-project-managers/el128>

4. Übungen Workshop 1

Drei In-class-Übungen, zusammen 120 Minuten

4.0.0.1. Was Sie nach diesen drei Übungen können

- drei KI-Systeme an einer eigenen Aufgabe **systematisch vergleichen** und Tool- von Modell-Effekten trennen,
- einen **System-Prompt** schreiben, der Rolle, Zielgruppe, Aufgabe und Format explizit macht,
- einen Prompt durch **Constraints** so verschärfen, dass er auch unter widerspenstigen Bedingungen liefert.

Jede Übung folgt dem gleichen Muster: *Ziel · Setup · Schritte · Deliverable · Bewertungskriterien · Tutor-Prompt · Was-wenn.*

4.1. Übung 1 — Tool-Vergleich

Modus: in-class · Dreierteam · **Dauer:** 45 Min · **4D-Bezug:** Delegation.

4.1.1. Ziel

Drei KI-Systeme zur **selben Aufgabe** befragen, Output-Unterschiede sauber dokumentieren, Tool-Effekt von Modell-Effekt trennen, eine begründete Empfehlung formulieren.

4.1.2. Setup

- Ein gemeinsamer Sachverhalt aus Tax/Audit/Advisory (Vorgabe oder Eigenwahl, **kein Mandantenbezug**).
- Drei KI-Systeme, mindestens eines davon mit Web-Search-Tool aktiviert.
- Vergleichsmatrix: Tool · Modell · Web-Search ja/nein · Antwortqualität (1–5) · belegt/unbelegt · Halluzinationsverdacht ja/nein.

4.1.3. Schritte

1. *[Platzhalter — Detail-Schritte aus Handout-Übung 7 übernehmen.]*
2. Sachverhalt formulieren (max. 80 Wörter), in allen drei Systemen identisch absenden.
3. Antworten in die Vergleichsmatrix eintragen, Unterschiede markieren.
4. Hypothesen bilden: Welche Unterschiede stammen vom **Modell**, welche vom **Tool** (Harness)?
5. Eine begründete Empfehlung für die konkrete Aufgabenklasse schreiben (3-5 Sätze).

4.1.4. Deliverable

Ausgefüllte Vergleichsmatrix plus Empfehlungstext (PDF oder geteiltes Doc).

4.1.5. Bewertungskriterien

Vollständigkeit der Matrix · Trennschärfe Tool vs. Modell · Begründungstiefe der Empfehlung
· Halluzinationsdetektion korrekt markiert.

4.1.6. Tutor-Prompt



Tipp

Ich bin in Übung 1 (Tool-Vergleich, Delegation). Mein Sachverhalt: [hier einfügen]. Helfen Sie mir, eine **Hypothese zu formulieren**, ob ein beobachteter Unterschied vom Modell oder vom Tool kommt, und welche **Folge-Frage** ich an die drei Systeme stellen müsste, um meine Hypothese zu prüfen.

4.1.7. Was, wenn ...



Warnung

- **Alle drei Systeme antworten ähnlich?** → Frage zu generisch. Verschärfen Sie um eine quellenpflichtige Detailfrage.
- **Ein System verweigert?** → Notieren als Beobachtung. Verweigerung ist auch Information über Delegation.
- **Web-Search-Tool nicht verfügbar?** → Free-Tier-Limit prüfen, alternativ Perplexity Free als Web-Search-Vergleich.

4.2. Übung 2 — System-Prompt entwerfen

Modus: in-class · Einzel · **Dauer:** 45 Min · **4D-Bezug:** Description.

4.2.1. Ziel

Einen wiederverwendbaren **System-Prompt** für eine eigene Aufgabenklasse aus dem Berufsalltag schreiben, der Rolle, Zielgruppe, Aufgabe, Constraints und Format explizit macht.

Was ist ein System-Prompt?

Eine **vorab gesetzte Anweisung** an das KI-Modell, die für jede folgende Anfrage gilt — vergleichbar mit einer Stellenbeschreibung, die ein neuer Mitarbeiter beim Antritt lesen und dann immer im Kopf behält. *Technisch:* der Inhalt des **system**-Felds in der API; in Chatbots oft als „Custom Instructions“, „Project Instructions“ oder „Gem Instructions“ bezeichnet.

4.2.2. Setup

- Aufgabenklasse aus dem Berufsalltag wählen (z. B. *Aktenvermerke prüfen, Mandantenbriefe entwerfen, Gesetzesänderungen zusammenfassen*).
- Tool nach Wahl mit System-Prompt-Funktion (Custom Instructions, Project, Gem).

4.2.3. Schritte

1. *[Platzhalter — Detail-Schritte aus Handout-Übung 2 übernehmen.]*
2. Bausteine in Reihenfolge entwerfen: **Rolle · Zielgruppe · Aufgabe · Tonalität · Constraints · Format · Iteration.**
3. System-Prompt einsetzen, drei reale Anfragen testen.
4. Iterationen dokumentieren: was wurde nach jedem Test geändert und warum?

4.2.4. Deliverable

Final-Version des System-Prompts plus **Iterationslog** (mindestens drei Versionen mit kurzer Begründung der Änderung).

4.2.5. Bewertungskriterien

Klarheit der Rolle · Spezifität der Constraints · Reproduzierbarkeit der Outputs · Lerngewinn aus dem Iterationslog.

4.2.6. Tutor-Prompt

Tipp

Ich entwerfe in Übung 2 einen System-Prompt für die Aufgabenklasse [einfügen]. Hier ist meine aktuelle Version: [einfügen]. Bitte stellen Sie mir **drei Diagnose-Fragen**, an denen ich erkenne, ob mein System-Prompt zu vage, zu eng oder zu lang ist. Schlagen Sie **eine** konkrete Verschärfung vor.

4.2.7. Was, wenn ...

Warnung

- **Outputs schwanken stark trotz System-Prompt?** → Fehlt eine Format-Definition oder ein Beispiel-Output (Few-Shot).
- **Tool ignoriert Teile des Prompts?** → Reihenfolge ändern (kritische Constraints ans Ende), oder in Markdown-Listen statt Fließtext gliedern.

4.3. Übung 3 — Constraint Challenge

Modus: in-class · **Paar** · **Dauer:** 30 Min · **4D-Bezug:** Description.

4.3.1. Ziel

Einen Prompt unter **erschwerten Bedingungen** liefern lassen — durch gezielte Constraints (Längenlimit, Verbotswort-Liste, Output-Format, Quellenpflicht).

4.3.2. Setup

- Eine Aufgabenstellung aus Übung 1 oder 2 als Ausgangspunkt.
- Eine Constraint-Karte (oder eine zufällig gezogene Bedingung): z. B. „*maximal 120 Wörter, keine Aufzählungen, mindestens zwei Quellen*“ oder „*nur Deutsch, ohne die Wörter ‚wichtig‘, ‚relevant‘, ‚natürlich‘*“.

4.3.3. Schritte

1. Ausgangsprompt mit Constraint kombinieren.
2. Output prüfen: Wurden alle Constraints eingehalten? Welche brach das Modell?
3. Paar-Diskussion: An welcher Stelle schwächt eine Constraint die Antwort, an welcher Stelle schärft sie sie?
4. Kurze Notiz: Welche Constraint übernehme ich in meinen System-Prompt aus Übung 2?

4.3.4. Deliverable

Constraint-Tagebuch (1 Seite): Constraint · eingehalten ja/nein · Wirkung auf Qualität · Take-away.

4.3.5. Bewertungskriterien

Diversität der Constraints · Reflexionstiefe · konkreter Transfer in den eigenen System-Prompt.

4.3.6. Tutor-Prompt

Tipp

Ich teste in Übung 3 die Constraint *[einfügen]* gegen meinen Prompt aus Übung 2. Bitte schlagen Sie drei **Verschärfungen** dieser Constraint vor — von milde bis hart — und erklären Sie kurz, warum die jeweilige Härte zur Aufgabenklasse passen oder nicht passen würde.

4.3.7. Was, wenn ...

Warnung

- **Modell ignoriert die Constraint?** → Constraint als negative Liste am Anfang und am Ende des Prompts setzen.
- **Output wird formal richtig, aber inhaltlich dünner?** → Hinweis darauf, dass eine Constraint die falsche Stellschraube war — andere Variable testen.

Literatur

- Békes, G. (2026). *Doing Data Analysis with AI – Week 1: LLM Review*. <https://gabors-data-analysis.com/ai-course/week01/>
- Biggs, J. (2003). *Teaching for Quality Learning at University* (2. Aufl.). Open University Press.
- Coombs, C., Hislop, D., Taneva, S. K., & Barnard, S. (2020). The strategic impacts of intelligent automation for knowledge and service work: An interdisciplinary review. *Journal of Strategic Information Systems*, 29(4), 101600. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2020.101600>
- Dakan, R., & Feller, J. (2025). *Framework for AI Fluency: Practical Overview Document (V 1.5)*. <https://ringling.libguides.com/ai/framework>
- Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108–116.
- Dell’Acqua, F., McFowland, E., Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K., Rajendran, S., Kraye, L., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2023). Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality. *Harvard Business School Working Paper*, (24-013). <https://doi.org/10.2139/ssrn.4573321>
- Grootendorst, M. (2025). *A Visual Guide to LLM Agents*. <https://newsletter.maartengrootendorst.com/p/a-visual-guide-to-llm-agents>
- Lacity, M. C., & Willcocks, L. P. (2016). A new approach to automating services. *MIT Sloan Management Review*, 58(1), 41–49.
- Mollick, E. (2024). *Co-intelligence: Living and Working with AI*. Portfolio/Penguin.
- Object Management Group. (2014). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. OMG. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
- Project Management Institute. (2024). *Talking to AI: Prompt Engineering for Project Managers*. PMI E-Learning. <https://www.pmi.org/shop/p-/elearning/talking-to-ai-prompt-engineering-for-project-managers/el128>

Teil II.

Teil 2 — Workshop 2 (Mi, 13.05.)

5. Workshop 2 — Prozessmodellierung, Automatisierung, 4D-Use-Case

Mittwoch, 13.05.2026 · 16:00–19:00 · Campus Südstadt

5.1. Lernziele

5.1.0.1. Was Sie nach diesem Workshop können

- einen einfachen Prozess in **BPMN** modellieren (Aktivität, Entscheidungspunkt, Swimlane),
- einen einfachen **Bot in UiPath** lesen und in Grundzügen erklären (Excel einlesen, prüfen, PDF erzeugen),
- KI-Output systematisch auf **Halluzinationen, Bias und Eignung** prüfen (Discernment vertieft),
- alle vier 4D-Kompetenzen in einem **integrierten Tax-Use-Case** anwenden.

5.2. Vorbereitung

- Workshop 1 absolviert; Übungen 1–3 durchgeführt; Take-aways notiert.
- **Lesen:** [Wissensbasis · BPMN-Grundlagen](#) und [Wissensbasis · RPA-Grundlagen](#).
- **Zugang** zur BPMN-Modellierungsumgebung (Signavio oder Alternative) prüfen, alternativ Stift und Papier.
- **UiPath**-Account oder Screencast-Ersatzmaterial bereitstellen — siehe [Quickstart](#).
- **Mitbringen:** das Halluzinations-Beispiel aus Block F (Tag 1), eigene erste Notizen zur AI Policy.

5.3. Inhalte des Workshops

Drei Stunden, davon 60 Minuten Theorie und Demos plus 120 Minuten Übungen. Übungen 4 und 5 sind in den 4D-Use-Case eingebettet.

Block 0 — Recap und Brückenfrage · 5 Min

Was ist hängen geblieben? Brücke von **Description** (Tag 1) zu **Discernment** (Tag 2). *Mini-Aktivierung* (2 Min, eingebettet): Padlet-Stichworte.

Block I — BPMN-Grundlagen und Signavio · 22 Min

BPMN (Business Process Model and Notation) — eine **bildliche Sprache** zur Beschreibung von Geschäftsprozessen, in der Aktivitäten als abgerundete Rechtecke, Entscheidungen als Rauten und Verantwortlichkeiten als Schwimmbahnen dargestellt werden ([Object Management Group, 2014](#)). **Signavio** ist eine Modellierungsumgebung, in der diese Diagramme browserbasiert erstellt, geteilt und versioniert werden können.

Mini-Aktivierung (4 Min): Spesenabrechnung freigeben — Skizze auf Papier mit max. 5 Aktivitäten und genau einem Entscheidungspunkt.

Block J — Process Automation mit UiPath · 15 Min

RPA (Robotic Process Automation) — Software-Roboter, die genau das tun, was ein Mensch in einer Anwendung tun würde, nur reproduzierbar und ohne Ermüdung. **UiPath** ist eine der führenden RPA-Plattformen.

Mini-Aktivierung (3 Min): LLM-Übung — „Wie wäre ein Excel-zu-PDF-Bot aufgebaut?“ — KI-Antwort mit Live-Demo des Bots vergleichen, Lücken markieren.

Block K — Discernment vertieft · 16 Min

Drei Subkompetenzen: **Product Discernment** (Stimmt der Output?) · **Process Discernment** (Wie kam das Modell darauf?) · **Performance Discernment** (Funktioniert die Lösung im Einsatz?). Halluzinationsmuster: erfundene Paragraphen, falsche Aktenzeichen, plausible aber unzutreffende Zahlen.

Mini-Aktivierung (4 Min): Halluzination in einer KI-Antwort zu § 8 KStG identifizieren → [Hallucination-Spotter öffnen](#).

Block L — Setup 4D-Use-Case · 2 Min

Aufgabenstellung im 4D-Use-Case einführen: umsatzsteuerliche Behandlung einer **grenzüberschreitenden Dienstleistung**. Übergang in den Übungsteil.

5.4. Diskussionsfragen

- An welcher Stelle Ihres BPMN-Modells wäre **Cognitive Automation** sinnvoller als **Process Automation**?
- Welche Halluzinationsart ist im Tax-/Audit-Kontext am gefährlichsten — und warum?
- Wie würden Sie **Process Discernment** dokumentieren, wenn der Output später revisionsfest sein muss?

5.5. Aufgaben

i Drei Übungen plus eingebettete Übungen 4–5 (zusammen 120 Minuten)

[BPMN-Modellierung UiPath-Bot 4D-Use-Case \(mit Übungen 4 & 5\)](#)

Die BPMN-Modellierung (40 Min) und der UiPath-Bot (40 Min) trainieren **Process Automation** an einem konkreten Tax-/Audit-Beispiel. Der **integrierte 4D-Use-Case** (40 Min) verbindet alle vier Kompetenzen und enthält Übung 4 (RAG-Bewertung, Discernment) und Übung 5 (Output verbessern, Discernment).

5.6. Hintergrund / Werkzeuge / Ressourcen

- **Wissensbasis** — [BPMN-Grundlagen](#) · [RPA-Grundlagen](#) · [Recht und Berufsstand](#).
- **Originalmaterial** — Cheat Sheet und Practical Overview zu Discernment und Diligence aus Dakan & Feller (2025).
- **Standardreferenz BPMN** — Object Management Group (2014).

5.7. Weiterführend

- Lacity & Willcocks (2016) — Klassiker zur Service-Automatisierung jenseits klassischer Prozessoptimierung.
- Coombs et al. (2020) — interdisziplinärer Review zu intelligenter Automation in Wissensarbeit.
- Davenport & Ronanki (2018) — pragmatische KI-Einsatzfelder im Unternehmenskontext.

5.8. Tutor

 Tutor öffnen

[Tutor — KI in Tax, Audit & Advisory](#) →

Vorschlag-Prompt für diesen Workshop:

Ich arbeite in Workshop 2 am 4D-Use-Case zur umsatzsteuerlichen Behandlung einer grenzüberschreitenden Dienstleistung. Helfen Sie mir, **Discernment** an meinem aktuellen KI-Output zu üben: Welche drei Aspekte würden Sie als Erstes prüfen, und welche **Diagnose-Frage** stelle ich dem Modell zurück, um meinen Verdacht zu erhärten?

5.9. Persönliche Anmerkungen

Platzhalter für eigene Notizen — z. B. Anpassung des Tax-Beispiels an die jeweilige Kohorte, Hinweise zu Signavio-/UiPath-Lizenzen, Materialien für den Screencast-Ersatz.

Literatur

- Békes, G. (2026). *Doing Data Analysis with AI – Week 1: LLM Review*. <https://gabors-data-analysis.com/ai-course/week01/>
- Biggs, J. (2003). *Teaching for Quality Learning at University* (2. Aufl.). Open University Press.
- Coombs, C., Hislop, D., Taneva, S. K., & Barnard, S. (2020). The strategic impacts of intelligent automation for knowledge and service work: An interdisciplinary review. *Journal of Strategic Information Systems*, 29(4), 101600. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2020.101600>
- Dakan, R., & Feller, J. (2025). *Framework for AI Fluency: Practical Overview Document (V 1.5)*. <https://ringling.libguides.com/ai/framework>
- Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108–116.
- Dell’Acqua, F., McFowland, E., Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K., Rajendran, S., Kraymer, L., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2023). Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality. *Harvard Business School Working Paper*, (24-013). <https://doi.org/10.2139/ssrn.4573321>
- Grootendorst, M. (2025). *A Visual Guide to LLM Agents*. <https://newsletter.maartengrootendorst.com/p/a-visual-guide-to-llm-agents>
- Lacity, M. C., & Willcocks, L. P. (2016). A new approach to automating services. *MIT Sloan Management Review*, 58(1), 41–49.
- Mollick, E. (2024). *Co-intelligence: Living and Working with AI*. Portfolio/Penguin.
- Object Management Group. (2014). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. OMG. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
- Project Management Institute. (2024). *Talking to AI: Prompt Engineering for Project Managers*. PMI E-Learning. <https://www.pmi.org/shop/p-/elearning/talking-to-ai-prompt-engineering-for-project-managers/el128>

6. Übungen Workshop 2

BPMN · UiPath · integrierter 4D-Use-Case mit eingebetteten Übungen 4 und 5

6.0.0.1. Was Sie nach diesen drei Übungsblöcken können

- einen einfachen Rechnungseingangsprozess in **BPMN** modellieren,
- einen **UiPath-Bot** lesen, der eine Excel einliest, prüft und ein PDF erzeugt,
- einen vollständigen **4D-Durchlauf** an einem realistischen Tax-Sachverhalt durchführen — inklusive RAG-Bewertung (Übung 4) und Output-Verbesserung (Übung 5).

6.1. BPMN-Modellierung — Rechnungseingang

Modus: in-class · Einzel oder Paar · **Dauer:** 40 Min.

6.1.1. Ziel

Einen einfachen Rechnungseingangsprozess in Signavio (oder Alternative) als BPMN-Diagramm modellieren — als Vorbereitung dafür, im nächsten Schritt einzelne Aktivitäten durch KI- oder RPA-Bausteine zu ersetzen.

6.1.2. Setup

- Browser mit Zugang zu Signavio (oder bpmn.io als freie Alternative).
- Sachverhalt: *Rechnungseingang in einer mittelgroßen Steuerkanzlei* — Posteingang, Erfassung, sachliche Prüfung, Freigabe, Buchung, Zahlung.

6.1.3. Schritte

1. *[Platzhalter — Detail-Schritte aus Materialvorlage übernehmen.]*
2. Swimlanes setzen (mind. zwei Rollen).
3. Aktivitäten platzieren (mind. fünf), Reihenfolge mit Sequenzflüssen verbinden.
4. Mind. einen Entscheidungspunkt (XOR) einsetzen.
5. Eine Aktivität markieren, die sich für **Process Automation** eignet, und eine andere, die sich für **Cognitive Automation** eignet — mit kurzer Begründung.

6.1.4. Deliverable

BPMN-Diagramm (Export als PNG oder PDF) plus Begründungstext (max. 100 Wörter).

6.1.5. Bewertungskriterien

Korrekte BPMN-Notation · Sinnhaftigkeit der Swimlane-Aufteilung · Plausibilität der Process-/Cognitive-Markierung.

6.1.6. Tutor-Prompt



Tipp

Ich modelliere in Übung *BPMN-Rechnungseingang* einen Prozess in Signavio. Hier mein Modell-Stand: [kurze Beschreibung]. Stellen Sie mir **drei BPMN-spezifische Diagnose-Fragen**, an denen ich erkenne, ob meine Notation sauber ist — und schlagen Sie **eine** Aktivität vor, die ich präziser benennen sollte.

6.1.7. Was, wenn ...



Warnung

- **Signavio-Zugang fehlt?** → bpmn.io als freie Web-Variante nutzen, später ins Signavio importieren.
- **Diagramm wird zu groß?** → Ein Sub-Prozess als Collapsed-Aktivität auslagern.

6.2. UiPath-Bot — Excel zu PDF

Modus: in-class · Einzel · **Dauer:** 40 Min.

6.2.1. Ziel

Einen vorbereiteten UiPath-Bot **lesen, ausführen und in einem Punkt anpassen**. Der Bot lesen eine Excel-Datei, prüft eine Bedingung und erzeugt ein PDF.

6.2.2. Setup

- UiPath Studio oder UiPath Cloud (ggf. Screencast plus Vorlagedatei).
- Beispiel-Excel mit Eingangsrechnungen, Vorlage-Bot im Skripts-Repository.

6.2.3. Schritte

1. *[Platzhalter — Schritte aus Bot-Vorlage übernehmen.]*
2. Bot starten, Output beobachten, Workflow-Struktur lesen.
3. Eine Aktivität anpassen — z. B. Schwellwert für die sachliche Prüfung ändern.
4. Ergebnis vorher/nachher dokumentieren.

6.2.4. Deliverable

Screenshot des angepassten Workflows plus 3-Sätze-Beschreibung der Änderung.

6.2.5. Bewertungskriterien

Lesbarkeit der Anpassung · korrekt veränderter Output · saubere Beschreibung.

6.2.6. Tutor-Prompt

Tipp

Ich arbeite in Übung *UiPath-Bot Excel→PDF* an einem vorhandenen Bot. Hier ist die Aktivität, die ich anpassen will: [einfügen]. Erklären Sie mir die **drei häufigsten Fehlerquellen**, wenn ich genau diese Stelle ändere — und schlagen Sie **eine** kleine Sicherheitsprüfung vor, die ich vor der Anpassung einbauen kann.

6.2.7. Was, wenn ...

Warnung

- **Bot startet nicht?** → Selektor- vs. Pfad-Probleme prüfen, Logs lesen.
- **Excel-Datei nicht gefunden?** → Absolute Pfade vermeiden, Variablen statt Hard-code.

6.3. 4D-Use-Case — grenzüberschreitende Dienstleistung

Modus: in-class · Paar oder Dreierteam · **Dauer:** 40 Min · **enthält Übung 4 und Übung 5.**

6.3.1. Ziel

Einen realistischen Sachverhalt in einem Durchgang durch alle vier 4D-Kompetenzen führen, dabei die RAG-Bewertung (**Übung 4**) und das Verbessern eines KI-Outputs (**Übung 5**) eingebettet üben.

Was ist RAG?

RAG (Retrieval-Augmented Generation) — eine **Mischtechnik**, bei der das Sprachmodell vor der Antwort eigene Quellen nachschlägt, statt allein aus dem Trainingsdaten-Gedächtnis zu sprechen. *Bild:* statt aus dem Kopf zu antworten, schlägt das Modell zuerst in der Bibliothek nach. Wirkung: weniger Halluzinationen, dafür neue Risiken bei Quellenauswahl und -interpretation.

6.3.2. Setup

- Sachverhalt: umsatzsteuerliche Behandlung einer **grenzüberschreitenden Dienstleistung** (z. B. Beratungsleistung einer deutschen Kanzlei an einen Kunden in den Niederlanden).
- Mindestens ein KI-System mit Web-Search und ein KI-System mit eigenem Datei-Upload (RAG-fähig).
- Bewertungsraster für Übung 4 und Übung 5 (PDF-Vorlage in **data/**).

6.3.3. Ablauf — vier Stationen

1. **Delegation** — Was übergebe ich an die KI? Welche Teilaufgaben behalte ich? (5 Min)
2. **Description** — System-Prompt aus Übung 2 anpassen, Sachverhalt sauber beschreiben. (5 Min)
3. **Discernment** — **Übung 4: RAG-Bewertung** (20 Min, eingebettet).
 - Output mit RAG vs. Output ohne RAG vergleichen.
 - Quellen-Check: Existiert die zitierte Quelle? Steht dort wirklich, was zitiert ist?
 - Halluzinations-Risiko bewerten (Skala 1–5), drei konkrete Belege markieren.
4. **Discernment** — **Übung 5: Output verbessern** (20 Min, eingebettet).
 - Den schwächsten der drei Outputs identifizieren.
 - Drei gezielte Folge-Prompts formulieren, die den Output schärfen.
 - Final-Version mit Begründung der Änderungen erstellen.
5. **Diligence** — Audit-Trail dokumentieren: welche Tools, welche Prompts, welche Quellen, welche Eingriffe? (Block-übergreifend, 10 Min am Ende.)

6.3.4. Deliverable

Ein dreiteiliges Dossier: ausgefülltes Bewertungsraster (Übung 4), Final-Output mit Iterationslog (Übung 5), Audit-Trail-Bogen (Diligence).

6.3.5. Bewertungskriterien

Trennschärfe RAG vs. Kein-RAG · Belegtiefe in der Quellenprüfung · Konkretheit der Folge-Prompts · Vollständigkeit des Audit-Trails.

6.3.6. Tutor-Prompt



Tipp

Ich bin im 4D-Use-Case (grenzüberschreitende Dienstleistung) bei Station **Discernment**. Hier ist mein bisheriger KI-Output: [einfügen]. Helfen Sie mir, **drei konkrete Halluzinationskandidaten** zu markieren — und formulieren Sie für jeden Kandidaten eine **Diagnose-Frage**, mit der ich den Verdacht erhärten oder entkräften kann. Bitte ohne Ihre eigene Antwort vorwegzunehmen.

6.3.7. Was, wenn ...

Warnung

- **Output sieht plausibel aus, ich finde keinen Fehler?** → Eine bekannte Stelle mit klarer Antwort dazwischenmischen (Honey-Pot) und prüfen, ob das Modell sie korrekt behandelt.
- **RAG-Tool zitiert eine Quelle, die nicht existiert?** → Notieren als Beobachtung. Das ist Discernment-Material.
- **Audit-Trail wird zu lang?** → Auf drei Spalten reduzieren: *Was getan* · *Warum* · *Welcher 4D-Bezug*.

Literatur

- Békes, G. (2026). *Doing Data Analysis with AI – Week 1: LLM Review*. <https://gabors-data-analysis.com/ai-course/week01/>
- Biggs, J. (2003). *Teaching for Quality Learning at University* (2. Aufl.). Open University Press.
- Coombs, C., Hislop, D., Taneva, S. K., & Barnard, S. (2020). The strategic impacts of intelligent automation for knowledge and service work: An interdisciplinary review. *Journal of Strategic Information Systems*, 29(4), 101600. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2020.101600>
- Dakan, R., & Feller, J. (2025). *Framework for AI Fluency: Practical Overview Document (V 1.5)*. <https://ringling.libguides.com/ai/framework>
- Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108–116.
- Dell’Acqua, F., McFowland, E., Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K., Rajendran, S., Kraye, L., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2023). Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality. *Harvard Business School Working Paper*, (24-013). <https://doi.org/10.2139/ssrn.4573321>
- Grootendorst, M. (2025). *A Visual Guide to LLM Agents*. <https://newsletter.maartengrootendorst.com/p/a-visual-guide-to-llm-agents>
- Lacity, M. C., & Willcocks, L. P. (2016). A new approach to automating services. *MIT Sloan Management Review*, 58(1), 41–49.
- Mollick, E. (2024). *Co-intelligence: Living and Working with AI*. Portfolio/Penguin.
- Object Management Group. (2014). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. OMG. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
- Project Management Institute. (2024). *Talking to AI: Prompt Engineering for Project Managers*. PMI E-Learning. <https://www.pmi.org/shop/p-/elearning/talking-to-ai-prompt-engineering-for-project-managers/el128>

Teil III.

Teil 3 — Hausaufgaben & Wissensbasis

7. Hausaufgaben nach Workshop 2

Übung 6 — Dilemma der Mitte · Übung 7 — Personal AI Policy

7.0.0.1. Was Sie nach den Hausaufgaben können

- ein **Diligence-Dilemma** der KI-Nutzung argumentativ einordnen und begründet Stellung beziehen,
- eine **persönliche AI Policy** formulieren, die Delegation, Description, Discernment und Diligence in eigene Praxisregeln übersetzt.

Beide Hausaufgaben sind die Capstone-Leistungen der Workshop-Reihe. Übung 6 ist ein **Positionspapier** zwischen 500 und 800 Wörtern. Übung 7 ist ein **Personal AI Policy**-Dokument als Capstone-Hausaufgabe.

7.1. Übung 6 — Das Dilemma der Mitte

Modus: Hausaufgabe nach Workshop 2 · **Format:** Positionspapier 500–800 Wörter · **4D-Bezug:** Diligence.

7.1.1. Ziel

Ein konkretes **Dilemma der Mitte** beschreiben — also eine Situation, in der KI-Einsatz weder klar verboten noch klar geboten ist — und begründet Stellung beziehen.

7.1.2. Setup

- Ein realistisches, aber **nicht-mandantenbezogenes** Dilemma aus Tax, Audit oder Advisory.
- Material aus Workshop 1 (4D-Framework) und Workshop 2 (Discernment, Diligence).

7.1.3. Schritte

1. *[Platzhalter — Detail-Schritte aus Handout-Übung 6 übernehmen.]*
2. Dilemma in 3–5 Sätzen schildern.
3. Argumente für KI-Einsatz auflisten (mind. drei).
4. Argumente gegen KI-Einsatz auflisten (mind. drei).
5. Begründete Position beziehen, mit Verweis auf mindestens **zwei** Quellen aus der Bibliographie.
6. Eigene **Diligence-Regel** ableiten, die Sie aus diesem Fall übernehmen.

7.1.4. Deliverable

Positionspapier 500–800 Wörter (PDF), formatiert nach APA, mit Quellenverzeichnis.

7.1.5. Bewertungskriterien

Klarheit der Dilemma-Schilderung · Ausgewogenheit der Argumente · Begründungstiefe der Position · Übertragbarkeit der abgeleiteten Diligence-Regel · APA-konformes Zitieren.

7.1.6. Tutor-Prompt



Tipp

Ich schreibe in Übung 6 ein Positionspapier zum Dilemma *[einfügen]*. Hier mein Argumentations-Skelett: *[einfügen]*. Bitte stellen Sie mir **drei kritische Rückfragen**, die meine Argumentation am stärksten herausfordern — ohne mir die Antworten vorzugeben. Schlagen Sie **eine** Quelle aus der Bibliographie vor, die meine Position vertieft, und **eine**, die ihr widerspricht.

7.1.7. Was, wenn ...



Warnung

- **Mein Dilemma ist eigentlich klar entscheidbar?** → Dann ist es kein Dilemma der Mitte. Frage Sie, in welcher Variante des Falls sich die Antwort kippen würde — das ist Ihr Dilemma.
- **Ich finde nur Argumente in eine Richtung?** → Tutor um eine **Steelman-Version** der Gegenposition bitten.

7.2. Übung 7 — Personal AI Policy

Modus: Capstone-Hausaufgabe · **Format:** Eigenes Policy-Dokument · **4D-Bezug:** integrativ über alle vier Kompetenzen.

7.2.1. Ziel

Eine **persönliche AI Policy** formulieren, die festlegt, wann, wie und mit welchen Schutzmechanismen Sie KI in Ihrer Berufspraxis einsetzt. Adressat: Sie selbst plus eine fiktive Aufsichtsperson.

7.2.2. Setup

- Erkenntnisse aus allen Workshop-1- und Workshop-2-Übungen.
- Berufsrechtsmaterial: WPO § 43, StBerG § 57, DSGVO-Grundlagen — siehe [Wissensbasis](#) · [Recht und Berufsstand](#).

7.2.3. Aufbau (Vorschlag)

1. **Geltungsbereich** — Für welche Tätigkeiten gilt die Policy? Wo nicht?
2. **Delegation-Regeln** — Welche Aufgabenklassen darf ich delegieren? Welche nie?
3. **Description-Regeln** — Welche Mindeststandards an System-Prompts gelten?
4. **Discernment-Regeln** — Welche Prüfschritte sind Pflicht? Welche Belege müssen bleiben?
5. **Diligence-Regeln** — Wie dokumentiere ich KI-Einsatz revisionsfest? Wann offenlege?
6. **Eskalationspfade** — Was tue ich, wenn eine Regel verletzt wurde?
7. **Review-Rhythmus** — Wann überarbeite ich die Policy?

7.2.4. Deliverable

Personal-AI-Policy-Dokument (1–3 Seiten), strukturiert nach den sieben Sektionen, mit Datum, Versionsnummer und Querverweisen zu mindestens drei Übungen aus der Workshop-Reihe.

7.2.5. Bewertungskriterien

Vollständigkeit der sieben Sektionen · Konkretheit der Regeln (keine Allgemeinplätze) · Kohärenz mit Berufsrecht · sichtbare Spuren der eigenen Übungen aus Tag 1 und 2.

7.2.6. Tutor-Prompt



Tipp

Ich schreibe meine Personal AI Policy. Hier ist mein Entwurf zu Sektion *[einfügen]*: [Text einfügen]. Bitte prüfen Sie sie gegen **drei Kriterien**: (a) Konkretheit (keine Allgemeinplätze), (b) Kohärenz mit Berufsrecht (WPO/StBerG/DSGVO), (c) Anschlussfähigkeit an meine Übungen aus Tag 1/2. Machen Sie **einen** zugespitzten Verbesserungsvorschlag pro Kriterium.

7.2.7. Was, wenn ...



Warnung

- **Meine Policy klingt wie eine generische Compliance-Liste?** → Mindestens drei Regeln umschreiben, sodass sie eine konkrete Übung aus Tag 1 oder 2 referenzieren.
- **Ich kann nicht entscheiden, ob etwas Pflicht oder Empfehlung ist?** → Tutor um eine „Was-wenn-Verletzt“-Analyse pro Regel bitten und daraus die Schwere ableiten.

Literatur

- Békes, G. (2026). *Doing Data Analysis with AI – Week 1: LLM Review*. <https://gabors-data-analysis.com/ai-course/week01/>
- Biggs, J. (2003). *Teaching for Quality Learning at University* (2. Aufl.). Open University Press.
- Coombs, C., Hislop, D., Taneva, S. K., & Barnard, S. (2020). The strategic impacts of intelligent automation for knowledge and service work: An interdisciplinary review. *Journal of Strategic Information Systems*, 29(4), 101600. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2020.101600>
- Dakan, R., & Feller, J. (2025). *Framework for AI Fluency: Practical Overview Document (V 1.5)*. <https://ringling.libguides.com/ai/framework>
- Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108–116.
- Dell’Acqua, F., McFowland, E., Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K., Rajendran, S., Kraye, L., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2023). Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality. *Harvard Business School Working Paper*, (24-013). <https://doi.org/10.2139/ssrn.4573321>
- Grootendorst, M. (2025). *A Visual Guide to LLM Agents*. <https://newsletter.maartengrootendorst.com/p/a-visual-guide-to-llm-agents>
- Lacity, M. C., & Willcocks, L. P. (2016). A new approach to automating services. *MIT Sloan Management Review*, 58(1), 41–49.
- Mollick, E. (2024). *Co-intelligence: Living and Working with AI*. Portfolio/Penguin.
- Object Management Group. (2014). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. OMG. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
- Project Management Institute. (2024). *Talking to AI: Prompt Engineering for Project Managers*. PMI E-Learning. <https://www.pmi.org/shop/p-/elearning/talking-to-ai-prompt-engineering-for-project-managers/el128>

8. Wissensbasis

Nachschlagewerk zu LLMs, Modellen, Prompts, Tools, BPMN, RPA und Berufsrecht

8.0.0.1. Was Sie in dieser Wissensbasis finden

- Sieben kompakte Nachschlage-Sektionen zu allen Themen, die in den Workshops 1 und 2 verwendet werden,
- Lay-Erklärung jedes Fachbegriffs **vor** dem technischen Detail,
- Verweise auf die Originalliteratur und zu den passenden Workshop-Stellen.

Diese Seite ist absichtlich als ein einziges, durchsuchbares Dokument angelegt. Versionsdatum am Anfang jeder Sektion. Stand: 09.05.2026.

8.1. LLM-Grundlagen

Was ist ein LLM?

Ein **Large Language Model** ist ein **statistischer Textgenerator**, der das jeweils nächstwahrscheinliche Wort vorhersagt — nicht mehr und nicht weniger. *Bild*: sehr gut geübter Autovervollständiger, der zu einem Anfang den passenden Folgetext rät. *Technisch*: tiefes neuronales Netz mit Transformer-Architektur, trainiert auf großen Textmengen.

Drei Kernunterscheidungen, die durchgehend in beiden Workshops auftauchen.

8.1.1. Reasoning vs. Instant

Instant-Modelle antworten direkt; **Reasoning-Modelle** denken zwischen Frage und Antwort sichtbar oder unsichtbar nach (Chain-of-Thought). Reasoning lohnt sich bei Mehrschritt-Aufgaben, ist langsamer und teurer.

8.1.2. Werkzeuge und Harness

Harness — der **Werkzeugring** um das LLM herum: Web-Search, Code-Interpreter, Datei-Upload, Memory, Tool-Calling. Die Antwortqualität hängt fast immer mehr vom Harness ab als vom Modell allein ([Grootendorst, 2025](#)).

8.1.3. Drei Lizenz-Tiers

Free (0 €): begrenzter Kontext, oft kein Web-Search, keine vertraulichen Daten. **Casual** (~20–30 €/Monat): Pro-Tier von Claude, ChatGPT, Gemini. **Professional** (~100–200 €/Monat): Team-/Enterprise-Tiers mit Datenschutzgarantien, längeren Kontexten, mehr Tools. *Faustregel*: Mandantenarbeit nicht im Free-Tier.

Querverweise: [Workshop 1, Block A](#) · [Übung 1](#).

8.2. Welches Modell?

Schlanke Vergleichsseite analog zu Békes ([2026](#)), ergänzt um drei Lizenz-Tiers und einen Berufsrechts-Abschnitt.

8.2.1. Führende Modelle (Stand 05/2026)

[Platzhalter — Tabelle: Modellname · Anbieter · Stärken · Lizenz-Tier · Web-Search · Datei-Upload · Memory.]

8.2.2. Vergleichstabelle Allgemeine Wissensarbeit

[Platzhalter — Vergleich: Claude Pro · ChatGPT Plus · Gemini Advanced · Perplexity Pro entlang Antwortqualität, Quellen-Tools, Kontextlänge, Datenschutz.]

8.2.3. Vergleichstabelle Datenanalyse

[Platzhalter — Vergleich: Claude Analysis · ChatGPT Data Analysis · Gemini in Sheets · Copilot in Excel.]

8.2.4. Vergleichstabelle Coding

[Platzhalter — Vergleich: Claude Code · GitHub Copilot · Cursor · Windsurf.]

8.2.5. Empfehlung (opinionated)

[Platzhalter — eine begründete Default-Empfehlung pro Aufgabentyp im Tax-/Audit-/Advisory-Kontext.]

Querverweise: [Workshop 1, Block A](#) · [Übung 1](#).

8.3. Prompt-Muster

Sieben Bausteine eines belastbaren Prompts: **Rolle** · **Zielgruppe** · **Aufgabe** · **Tonalität** · **Constraints** · **Format** · **Iteration**. Anker: Project Management Institute ([2024](#)).

8.3.1. Standard-Prompt-Skelett für Tax/Audit

[Platzhalter — Beispiel-Skelett mit Lay-Erklärung pro Baustein, drei Constraint-Beispielen und einem Format-Beispiel als Memo-Vorlage.]

8.3.2. Iteration als Pflicht

Ein Prompt ist nie fertig. Drei Iterationen sind Mindeststandard, dokumentiert mit *was geändert* · *warum* · *Effekt auf den Output*.

Querverweise: [Übung 2](#) · [Übung 3](#).

8.4. Tools und Plattformen

8.4.1. Drei Tool-Klassen

Chat-Plattformen (Claude, ChatGPT, Gemini, Perplexity), **eingebettete Assistenten** (Copilot in Microsoft 365, Gemini in Google Workspace), **agentische Plattformen** (Custom GPTs, Claude Projects, Gens, Agents-Framework).

8.4.2. Datenschutz-Hinweis

[Platzhalter — Übersicht der Datennutzungsregeln pro Anbieter, mit Verweis auf jeweilige Trust Center.]

Querverweise: [Workshop 1, Block A](#) · [Übung 1](#).

8.5. BPMN-Grundlagen

i Was ist BPMN?

Business Process Model and Notation — eine **bildliche Sprache**, in der Geschäftsprozesse mit standardisierten Symbolen gezeichnet werden. *Bild*: eine Notensprache für Prozesse — dieselben Symbole bedeuten überall dasselbe. *Technisch*: OMG-Standard, derzeit Version 2.0.2 ([Object Management Group, 2014](#)).

8.5.1. Kernsymbole

Aktivität (abgerundetes Rechteck) · **Ereignis** (Kreis) · **Gateway/Entscheidung** (Raute) · **Sequenzfluss** (Pfeil) · **Pool/Lane** (Schwimmbahn).

8.5.2. Modellierung in Signavio

[Platzhalter — kurze Anleitung: Konto, neues Modell, erste Aktivität, erstes Gateway, Export.]

8.5.3. Prozessdenken vor Werkzeugwahl

Ein gutes BPMN-Modell zwingt zur Klärung *wer macht was wann mit welchem Input und welchem Output* — die Voraussetzung für jede sinnvolle Automatisierungsentscheidung.

Querverweise: [Workshop 2, Block I](#) · [Übung BPMN-Modellierung](#).

8.6. RPA-Grundlagen

Was ist RPA?

Robotic Process Automation — Software, die genau die Klicks und Tastatureingaben eines Menschen reproduziert. *Bild*: ein extrem geduldiger Praktikant, der einmal genau zuschaut und dann denselben Ablauf zuverlässig wiederholt. *Technisch*: attended/unattended Bots, gesteuert durch Workflows, oft auf Basis von Selektoren und Schnittstellen ([Lacity & Willcocks, 2016](#)).

8.6.1. Wann RPA, wann GenAI, wann RPA + GenAI?

RPA für regelbasierte, strukturierte Abläufe. **GenAI** für Sprache, Bedeutung, Klassifikation. Kombination: GenAI als Cognitive-Layer, der einen RPA-Bot anleitet, was zu tun ist (Cognitive Automation).

8.6.2. UiPath im Überblick

[Platzhalter — Studio, Orchestrator, Marketplace, Activities, Selektor-Konzept, typische Fehlerquellen.]

Querverweise: [Workshop 2, Block J](#) · [Übung UiPath-Bot](#).

8.7. Recht und Berufsstand

8.7.1. DSGVO

[Platzhalter — Grundlagen Auftragsverarbeitung, Drittlandtransfer, Rechtsgrundlagen für KI-Verarbeitung personenbezogener Daten.]

8.7.2. WPO § 43 — Berufspflichten Wirtschaftsprüfer

[Platzhalter — Verschwiegenheit, Eigenverantwortlichkeit, Sorgfaltspflicht, Folgerungen für KI-Nutzung.]

8.7.3. StBerG § 57 — Berufspflichten Steuerberater

[Platzhalter — Verschwiegenheit, Unabhängigkeit, Folgerungen für KI-Nutzung.]

8.7.4. Mandantengeheimnis

Free-Tier-Tools sind grundsätzlich **nicht für Mandantenarbeit** geeignet, weil Eingaben für Trainingszwecke verwendet werden können und keine Auftragsverarbeitungsverträge bestehen.

Querverweise: [Übung 6](#) · [Übung 7](#).

8.8. Was hat sich geändert?

Platzhalter — Versionsnotizen pro Wissensbasis-Sektion. Mindestens Datum und Stichwort der Änderung.

Literatur

- Békes, G. (2026). *Doing Data Analysis with AI – Week 1: LLM Review*. <https://gabors-data-analysis.com/ai-course/week01/>
- Biggs, J. (2003). *Teaching for Quality Learning at University* (2. Aufl.). Open University Press.
- Coombs, C., Hislop, D., Taneva, S. K., & Barnard, S. (2020). The strategic impacts of intelligent automation for knowledge and service work: An interdisciplinary review. *Journal of Strategic Information Systems*, 29(4), 101600. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2020.101600>
- Dakan, R., & Feller, J. (2025). *Framework for AI Fluency: Practical Overview Document (V 1.5)*. <https://ringling.libguides.com/ai/framework>
- Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108–116.
- Dell’Acqua, F., McFowland, E., Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K., Rajendran, S., Kraye, L., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2023). Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality. *Harvard Business School Working Paper*, (24-013). <https://doi.org/10.2139/ssrn.4573321>
- Grootendorst, M. (2025). *A Visual Guide to LLM Agents*. <https://newsletter.maartengrootendorst.com/p/a-visual-guide-to-llm-agents>
- Lacity, M. C., & Willcocks, L. P. (2016). A new approach to automating services. *MIT Sloan Management Review*, 58(1), 41–49.
- Mollick, E. (2024). *Co-intelligence: Living and Working with AI*. Portfolio/Penguin.
- Object Management Group. (2014). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. OMG. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
- Project Management Institute. (2024). *Talking to AI: Prompt Engineering for Project Managers*. PMI E-Learning. <https://www.pmi.org/shop/p-/elearning/talking-to-ai-prompt-engineering-for-project-managers/el128>

Teil IV.

Anhang

9. Quickstart

Was Sie vor Workshop 1 einrichten

9.0.0.1. Was Sie nach diesem Quickstart haben

- mindestens zwei KI-Zugänge auf Free-Tier-Niveau,
- ein eingerichtetes BPMN-Tool (Signavio oder bpmn.io) für Workshop 2,
- Klarheit über Daten- und Vertraulichkeitsregeln im Workshop-Kontext,
- den Tutor-Link in einem Browser-Tab geöffnet.

9.1. Reihenfolge

1. KI-Zugänge anlegen

- Mindestens zwei aus: Claude (claude.ai), ChatGPT (chat.openai.com), Gemini (gemini.google.com), Perplexity (perplexity.ai).
- Free-Tier reicht für alle Workshop-Übungen.

2. BPMN-Werkzeug bereitstellen

- Signavio über Hochschul-Account (falls verfügbar) oder
- bpmn.io als freie Web-Variante.

3. UiPath-Vorbereitung (für Workshop 2)

- UiPath Cloud-Account (kostenlos) oder
- Screencast-Ersatzmaterialien aus dem Workshop-Repo.

4. Tutor öffnen — Browser-Tab mit Custom-GPT/Project-Tutor (Link siehe [Tutor-Prompt-Anhang](#)).

5. Diagnose-Quiz absolvieren → [Quiz starten](#).

9.2. Datenschutz und Vertraulichkeit

Warnung

- In keinem Fall **reale Mandantendaten** in KI-Tools eingeben.
- Sachverhalte für Übungen entweder **fiktiv** konstruieren oder vollständig **anonymisieren**.
- Free-Tier-Dienste sind nicht für Mandantenarbeit geeignet — siehe [Wissensbasis · Recht und Berufsstand](#).

9.3. Was, wenn ...

Warnung

- **Hochschul-SSO funktioniert nicht?** → IT-Hotline TH Köln, ersatzweise privater Account (kein Mandantenbezug!).
- **Ich habe keinen UiPath-Zugang?** → Screencast und Vorlagen-Dateien aus dem Workshop-Repo nutzen.
- **Mein Browser blockiert iFrames?** → Workshop-Widgets in einem alternativen Browser öffnen oder direkt aus `interactions/` per Doppelklick.

10. Troubleshooting

Häufige Stolpersteine in den Workshops und ihre Auflösung

10.1. KI-Tool

Warnung

- **Free-Tier-Limit erreicht?** → Auf zweites Tool ausweichen, später am Tag erneut testen, ggf. Pro-Tier-Account einer/eines Kommilitonen mitnutzen (im Plenum).
- **Antwort wird abgeschnitten?** → Folge-Prompt „*Bitte fortsetzen, beginne mit dem letzten vollständigen Satz erneut*“.
- **Tool ignoriert Constraints?** → Constraints zu Beginn **und** am Ende des Prompts platzieren, in Listenform statt Fließtext.

10.2. System-Prompt

Warnung

- **Outputs schwanken stark trotz System-Prompt?** → Es fehlt ein Format-Beispiel (Few-Shot) oder eine harte Constraint zur Output-Form.
- **Tool kennt System-Prompt-Funktion nicht?** → Free-Tier-Variante ohne Custom Instructions: Prompt vor jeder Anfrage manuell voranstellen.

10.3. BPMN / Signavio

Warnung

- **Modell rendert nicht?** → Browser-Cache leeren, alternativ in bpmn.io importieren.
- **Sequenzfluss verbindet falsche Aktivitäten?** → Ankerpunkte erneut setzen, ggf. Aktivität löschen und neu zeichnen.
- **Diagramm wird zu groß für eine Seite?** → Sub-Prozess als Collapsed-Aktivität auslagern.

10.4. UiPath

Warnung

- **Bot startet nicht?** → Selektor-Probleme, Pfad-Probleme, fehlende Activities prüfen — Logs lesen.
- **Excel-Datei nicht gefunden?** → Variablen statt absoluter Pfade verwenden, Datei im Projekt-Ordner ablegen.
- **Output-PDF leer?** → Print-Driver-Auswahl prüfen, ggf. UiPath Studio neu starten.

10.5. Quarto / Skript-Rendering (für Dozent:in)

Warnung

- **quarto: command not found?** → Quarto-Installation prüfen mit `quarto --version`. Falls leer: neu installieren von <https://quarto.org/docs/get-started/>.
- **YAML-Fehler beim Rendern?** → Einrückungen prüfen (zwei Leerzeichen, keine Tabs), Doppelpunkte und Anführungszeichen.
- **GitHub Pages zeigt 404?** → In `_quarto.yml` muss `output-dir: docs` stehen, der `docs/-` Ordner committet sein, in `.gitignore` darf `/docs/` nicht ausgeschlossen sein.

10.6. Tutor

Warnung

- **Tutor antwortet nicht zum Thema?** → Master-Prompt aus [Tutor-Prompt-Anhang](#) erneut setzen.
- **Tutor halluziniert eine Quelle?** → Notieren, im Plenum als Discernment-Material verwenden.

11. Tutor-Master-Prompt

Vorlage für den begleitenden Custom-GPT / Claude Project / Gem

11.0.0.1. Wofür dieser Anhang gut ist

- Der Master-Prompt definiert den Tutor, der die Studierenden durch alle Übungen führt,
- die Vorlage ist für ChatGPT Custom GPT, Claude Project und Google Gem gleichermaßen verwendbar,
- pro Übung steht im jeweiligen Übungs-Stub bereits ein **Vorschlag-Folge-Prompt** für Studierende.

11.1. Master-Prompt (Vorlage)

💡 Zum Kopieren in Custom Instructions / Project Instructions / Gem Instructions

Rolle. Sie sind Tutor für den Hochschul-Workshop „*KI in Tax, Audit & Advisory*“ an der TH Köln (Prof. Dr. Roman Bartnik). Studierende sind angehende Steuer-, Audit- und Advisory-Profis ohne tiefe IT-Vorbildung.

Pädagogik. Lehren Sie nach dem **AI Fluency Framework** (Dakan & Feller, 2025): Delegation, Description, Discernment, Diligence. Stellen Sie in jedem Schritt klar, welche der vier Kompetenzen gerade trainiert wird.

Stil. Antworten Sie auf Deutsch. Vor jedem Fachbegriff steht eine **Lay-Erklärung in einem Satz**. Erst danach das technische Detail. Fassen Sie sich kurz; eine Antwort umfasst maximal sechs Sätze, außer der Studierende fordert mehr.

Methode. Statt fertige Antworten zu liefern, stellen Sie **Diagnose-Fragen** und **Folge-Prompts**. Wenn der Studierende um eine Lösung bittet, geben Sie **maximal eine** zugespitzte Vorschlag-Lösung — und erklären Sie, was der Studierende dadurch verliert (welche Lerngelegenheit ausgelassen wird).

Quellen. Bei Behauptungen mit Faktenanspruch: (a) nennen Sie die Quelle namentlich, (b) markieren Sie ehrlich, wenn Sie sich unsicher sind, (c) erfinden Sie keine Quellen. Wenn Sie etwas nicht wissen, sagen Sie es.

Vertraulichkeit. Erinnern Sie die Studierenden bei Mandantenbezug: „*Bitte keinen Mandantenbezug. Anonymisieren oder fiktiven Sachverhalt verwenden.*“

Begleitete Übungen. Sie kennen die sieben Übungen des Skripts:

1. Tool-Vergleich (Delegation),
2. System-Prompt entwerfen (Description),

3. Constraint Challenge (Description),
4. RAG-Bewertung (Discernment),
5. Output verbessern (Discernment),
6. Dilemma der Mitte (Diligence, Hausaufgabe Positionspapier 500–800 Wörter),
7. Personal AI Policy (integrativ, Capstone-Hausaufgabe).

Eröffnung. Bei jedem neuen Gespräch: fragen Sie einmal kurz, *(a)* in welcher Übung der Studierende gerade ist, *(b)* welches Vorwissen er hat, *(c)* was sein Ziel im aktuellen Schritt ist. Erst danach inhaltlich antworten.

11.2. Verwendung

- **ChatGPT Custom GPT** — als „Instructions“ einsetzen, optional zusätzlich Skript-PDFs als Knowledge hochladen.
- **Claude Project** — als Project Instructions einsetzen, das Skript als Project-Knowledge hochladen.
- **Google Gem** — als Gem-Instruktion einsetzen.

Hinweis zur Versionierung

Bei Anpassungen am Master-Prompt: Datum und Versionsnummer in den Prompt selbst aufnehmen („*Stand: TT.MM.JJJJ — Version X*“), damit Studierende erkennen, welche Tutor-Version sie verwenden.

11.3. Tutor-Link für Studierende

[Tutor — KI in Tax, Audit & Advisory →](#)

[Platzhalter — finalen Tutor-Link nach Erstellung des Custom GPT / Project hier einsetzen.]